	Revue de conception préliminaire.	Cycle 4 Sciences et Technologie Séquence 34

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☑ S'approprier des outils et des méthodes ☑ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

DIC 1.2 : Identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes, qualifier et quantifier simplement les performances d'un objet technique existant ou à créer.
DIC 1.4 : Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.
DIC1.5 : Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse au besoin.

1)CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL : (CDCF)

1) INTRODUCTION :	Insuffisant 0pts	Passable 1pts	Bien 2pts	Excellent 3pts

Le Cahier des Charges Fonctionnel d'un produit est un document établi entre le demandeur et le concepteur-utilisateur.
Le demandeur, responsable du financement, exprime son besoin et les performances, coûts… attendus.
Le CdCF n'exprime aucune idée technique. C'est un document contractuel, qui engage la responsabilité des deux parties. Il ne peut être modifié sans accord mutuel.
La rédaction d'un cahier des charges s'appuie sur la structure ci-dessous.

Les objectifs :

Quel est l'objectif du projet « Sténopé » en classe de 3° ?

2) PRESENTATION DU BESOIN	Insuffisant 0pts	Passable 1pts	Bien 2pts	Excellent 3pts

Le besoin et son marché :

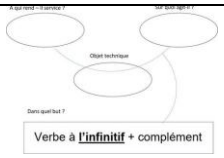
Origine du besoin, idée générale qui a créé le besoin.
Produits déjà existant ? Si oui, étude de l'évolution du produit.

Identification du service :

Quelles sont les services rendus par l'objet technique ?

Présentation sous forme de schéma :

Exemple



3) EXPRESSION FONCTIONNELLE	Insuffisant 0pts	Passable 1pts	Bien 2pts	Excellent 3pts

Environnement du produit :

Liste détaillée des éléments en contact avec le produit, respect d'un règlement, interdiction ou imposition d'une solution….

Identification des fonctions de service :

- Fonctions principales :

Elles justifient la création du produit. Elles sont en relation avec deux éléments du milieu environnant.

- Fonctions contraintes :

Elles expriment la nécessité d'adapter le produit à un élément du milieu extérieur. Elles relient le produit à un élément du milieu extérieur.

Présentation sous forme de schéma	Insuffisant 0pts	Passable 2pts	Bien 4pts	Excellent 6pts

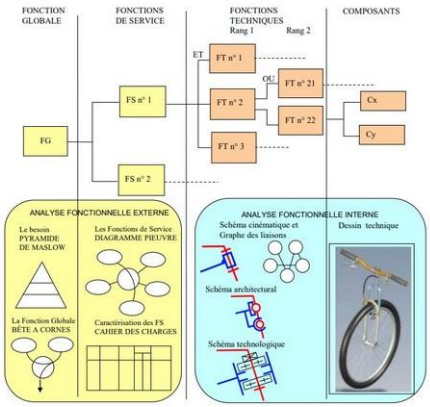
Graphe des interacteurs, exemple :

2)RECHERCHE DES SOLUTIONS TECHNIQUES :

1) Ce produit existe –t-il déjà ? (Veille technologique)	Insuffisant 0pts	Passable 1pts	Bien 2pts	Excellent 3pts

- *Si oui, il s'agit d'une reconception. Il faut alors identifier, en référence au CDCF, les fonctions qui ne donnent pas satisfaction, afin d'apporter une amélioration ou une innovation.*
- *Si non, existe –t-il des produits remplissant une de ces fonctions ? On effectue alors une recherche et un inventaire des solutions technologiques existantes.*

2) DIAGRAMME FAST (FUNCTION ANALYSIS SYSTEM TECHNIQUE) :	Insuffisant 0pts	Passable 2pts	Bien 4pts	Excellent 6pts

Le FAST est un des outils d'analyse fonctionnelle qui facilite la conception lors de la phase de recherche de solutions, ou lors de l'analyse d'un produit existant.	 Exemple

3)Choix des Solutions Techniques :

Choix des Solutions Techniques :	Insuffisant 0pts	Passable 1pts	Bien 2pts	Excellent 3pts

FC1	
Solution retenue	*(Texte explicatif + plan ou croquis légendé et coté)*
Justification du choix	

FC2	
Solution retenue	*(Texte explicatif + plan ou croquis légendé et coté)*
Justification du choix	

Aide : Il faut tenir compte du contexte dans lequel se fait l'étude. Les critères à prendre en compte sont les suivants :

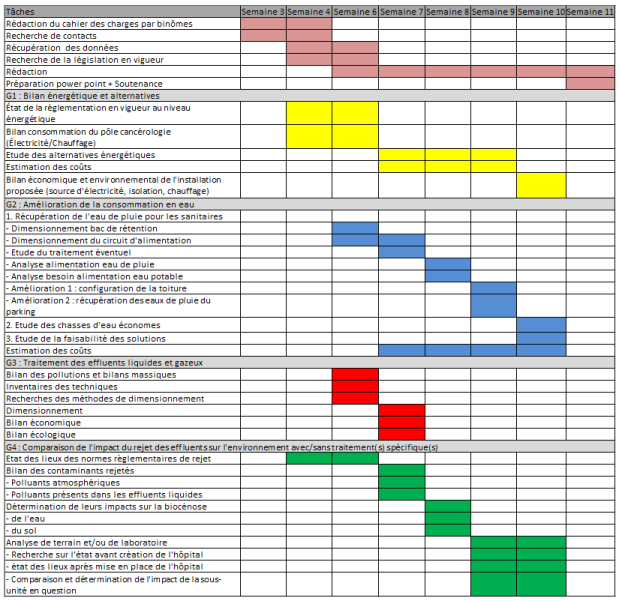
- Respecter le CdCF . A vérifier à toute étape du projet !
- Aspect économique, prix de vente estimé selon l'étude de marché : détermine le choix des composants, solutions technologiques, matériaux…
- Série envisagée : détermine le mode d'obtention des pièces, le choix des matériaux, les procédés…
- Durée de vie souhaitée : détermine le type de conception. S'agit-il d'un produit fiable, avec maintenance (ex : matériel chirurgical) ou, à l'opposé, d'un produit de consommation (ex : jouets de basse qualité, objets «jetables»)

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☑ S'approprier des outils et des méthodes ☑ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

DIC 1.2 : Identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes, qualifier et quantifier simplement les performances d'un objet technique existant ou à créer.
DIC 1.4 : Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.
DIC1.5 : Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse au besoin.

4) Planification : Diagramme Gantt

Planification : Diagramme Gantt	Insuffisant 0pts	Passable 2pts	Bien 4pts	Excellent 6pts



Aide

LES REVUES DE PROJET:

Elles ont lieu régulièrement au cours du projet.

Participent à ces réunions les différents acteurs du projet : demandeur, concepteur, fabricant, électronicien ou autre spécialiste.
Elles ont pour but de faire le bilan du travail effectué, à partir des documents fournis, d'en faire la critique toujours en référence au cahier des charges, puis de faire des choix et fixer la travail à faire jusqu'à la prochaine revue.
Un document formel est établi à l'issue de chaque revue, engageant chacune des parties.
La revue de conception préliminaire étudie le C.D.C.F. et garantie sa compréhension et son acceptation par tous. Elle étudie également l'étude préliminaire, et détermine le choix d'une solution.
La revue de conception détaillée, à l'issue de l'étude définitive, atteste de la faisabilité de la réalisation du produit et valide la conception préliminaire des outillages de chaque pièce fabriquée.
La revue de validation du prototype valide l'ensemble du projet, de la conception à la réalisation de chaque pièce par analyse du prototype fonctionnel.